Termodynamika to nauka, która rozważa układy makroskopowe. W nich ilość cząstek rozważa się sumarycznie, a nie indywidualnie jak w mechanice.

$$N \sim 6.023 \cdot 10^{23}$$

1 Różniczki

Jeśli wiemy, że jakaś własność stanu X, jest funkcją stanu: $X = X(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, to możemy zapisać:

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial x_1}\right) dx_1 + \left(\frac{\partial X}{\partial x_2}\right) dx_2 + \cdots + \left(\frac{\partial X}{\partial x_n}\right) dx_n$$

Dla formy różniczkowej:

$$z(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

warunek zupełności to:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Jeśli jest on spełniony, to można powiedzieć, że $z(x, y)$ może być funkcją stanu.

Przykład 1.1

Na przykład, założmy, funkcję stanu: $z(x, y) = x^3 + y^2$. Wtedy:

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) dy = 3x^2 dx + 2y dy$$

Ponieważ;

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

to możemy powiedzieć, że $z(x, y)$ może być funkcją stanu.

2 Stany

- Izotermiczny - stała temperatura
  $dU = 0 \quad \partial W = -\partial Q$
- Izobaryczny - stałe ciśnienie
  $dp = 0, \quad dU = \partial Q, \quad \partial Q = dH$
- Izochoryczny - objętość jest stała
  $\partial W = 0, \quad dU = \partial Q, \quad dV = 0$
- Adiabatyczny - ciepło jest stałe
  $\partial Q = 0, \quad dU = \partial W$

Dla procesu quasi-statycznego, praca wykonana przez gaz przy zmianie objętości:

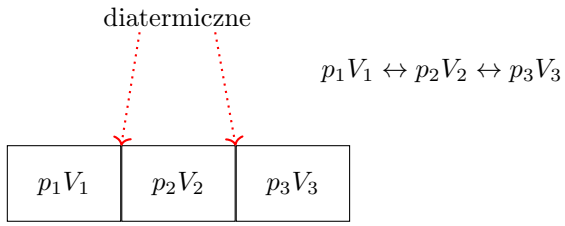
$$\partial W = -pdV$$

3 Zerowa zasada termodynamiki

W stanie równowagi termodynamicznej nie zachodzą żadne systematyczne zmzmiany parametrów. Nie zachodzą także żadne systematyczne przepływy wielkości termodynamicznych.

Bycie w stanie równowagi termodynamicznej jest tranzytywne. Jeśli stworzymy trzy zamknięte układy, obok siebie tak aby mogły przekazywać ciepło, to stan się w nich wyrówna prędzej czy później. Dojdzie do stanu równowagi termodynamicznej.

Rozróżniamy dwa rodzaje stanów równowagi. Pełna równowaga termodynamiczna, to prawdziwie pełna równowaga. Nic się nie zmienia ani przepływa. Druga, pozwala na drobne zmiany, w interesującej nas skali czasowej. Można też pominąć niektóre parametry oczywiście.



Rysunek 1: Układ układów w równowadze, które z czasem osiągną równowagę między sobą.

4 Pierwsza zasada termodynamiki

W układzie makroskopowym, energia wewnętrzna układu zostaje zachowana. W skalach mikroskopowych rozważamy energie kinetyczne i potencjalne wszystkich cząstek. Fenomenologicznie rozważamy sumę wszystkich energii w układzie (U). Istnieje wielkość U, która jest f stanu.

$$\partial W = \sum_k X_k dX_k$$

gdzie X_k są parametrami stanu.

Załóżmy, że $\Delta U = W$, czyli zmiana energii wewnętrznej jest równa pracy wykonanej nad układem. Wtedy, po wykonaniu pracy, w której wrócimy do stanu początkowego, mielibyśmy $W \neq 0 \not\Rightarrow \Delta U = 0$; oczywista sprzeczność. Stąd, mamy że:

$$dU = \partial W + \partial Q$$

Przykład 4.1

Wiemy, że $U = U(T, V)$, a nad układem można wykonać jedynie pracę objętościową (W_v).

Zatem, $W_v \Rightarrow \partial W = -pdV$. Z pierwszej zasady termodynamiki wiemy, że $dU = \partial W + \partial Q \Rightarrow dU = -pdV + \partial Q$. Możemy też rozpisać postać dU:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) dV$$

To możemy przekształcić do:

$$\partial Q = pdV + dU \Rightarrow \partial Q = pdV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) dV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + p\right] dV$$

W tej formie dobrze widac, że Q nie jest funkcją stanu, ale zależy od zmian w objętości i temperaturze.

5 Temperatura i ciepło

Temperatura to parametr makroskopowy opisujący stan równowagi termodynamicznej. Jeżeli dwa układy są w stanie równowagi termodynamicznej to ich temperatury są równe. Jeśli połączymy dwa układy o różnych temperaturach to ich temperatury się wyrównają.

Pojemnością cieplną nazywamy ilość ciepła Q potrzebną do zmiany temperatury.

$$\mathcal{C}_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_x$$

Z kolei, ciepło właściwe C_x definiujemy jako:

$$C_x = \frac{\mathcal{C}_x}{m}$$

Dla pewnego stanu stałego ciśnienia ciśnienia, mamy:

$$\mathcal{C}_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

Dla pewnego stanu stałej pojemności, mamy:

$$\mathcal{C}_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

Przykład 5.1

Załóżmy, izobarę, czyli: $U = U(T, V)$. Na podstawie z 1 zasady termodynamiki, oraz definicji ciepła właściwego, chcemy znaleźć związek między tymi własnościami.

Z definicji ciepła właściwego, mamy:

$$\mathcal{C}_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \quad \mathcal{C}_P = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P$$

Z 1 zasady termodynamiki można w tych warunkach wyprowadzić wzór na ∂Q (4.1).

$$\partial Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV = \mathcal{C}_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV$$

$$\Downarrow \quad : dT_P$$

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P = \mathcal{C}_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

$$\mathcal{C}_P - \mathcal{C}_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

6 Gaz Doskonały

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{RT}{p}$$

gdzie p to ciśnienie, V to objętość, n to ilość moli gazu, R to stała gazowa, a T to temperatura.

Przykład 6.1

Dla gazu $V = V(p, T)$, $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right) dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right) dt$.

$$dV = -\frac{RT}{p^2} dp + \frac{R}{p} dT$$

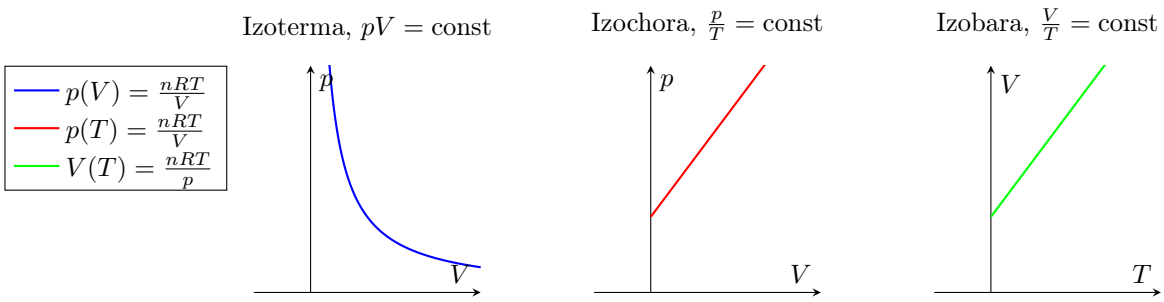
Gaz doskonały spełnia:

- cząstki poruszają się chaotycznie
- cząstki to punkty materialne $V = 0$
- cząsatki podlegają prawom Newtona
- poza momentami zderzeń, na cząstki nie działają siły
- zderzenia są sprężyste

zatem, powietrze w pojemniku spoczywającym o stałej objętości V jest doskonałe.

6.1 Prawa empiryczne

Jest to zbiór praw, dla gazu doskonałego w specyficznych warunkach, z reguły, ograniczenia warunków brzegowych.



6.2 Równanie adiabaty

Przykład 6.2

Wyprowadźmy równanie adiabaty dla gazu doskonałego.

$$pV = nRT \quad \mathcal{C}_P - \mathcal{C}_V = nR \quad dU = \partial W = -pdV \quad U = U(T)$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = \mathcal{C}_V dT = -pdV = -\frac{nRT}{V}dV \quad \mathcal{C}_V \frac{dT}{T} = -\frac{nRdV}{V}$$

Całkujemy, aby wyeliminować dT i dV.

$$\mathcal{C}_V \ln T = -nRmV + C = -(\mathcal{C}_P - \mathcal{C}_V)mV + C$$

Tutaj C to stała, naturalny efekt całkowania.

$$\ln T^{\mathcal{C}_V} = \ln \overline{C} V^{-(\mathcal{C}_P - \mathcal{C}_V)}$$

$$T^{\mathcal{C}_V} = \overline{C} V^{\mathcal{C}_V - \mathcal{C}_P} \Rightarrow T = \overline{C}^x V^{\frac{\mathcal{C}_V - \mathcal{C}_P}{\mathcal{C}_V}}$$

$$T = \overline{C}^x V^{\frac{\mathcal{C}_V - \mathcal{C}_P}{\mathcal{C}_V}} = \overline{C}^x V^{1-\kappa}$$

$$nRT = \tilde{C} V^{1-\kappa}$$

$$pV^{\kappa} = \tilde{C}$$

Stałe $\overline{C}$, $\overline{C}^x$, $\tilde{C}$ to po prostu różne stałe, wynikające z logarytmów. Zazwyczaj, te stałe są stałe dla **danej adiabaty**. To oznacza, że można przyrównać te stałe do siebie wraz z zmianą jakiegoś parametru (np. objętości).

Przykład 6.3

Zakładając środowisko adiabatyczne, trzeba wyprowadzić pracę przy zmianie objętości.

$$\overset{p_1}{V_1} \rightarrow \overset{p_2}{V_2} \quad W = ?$$

$$\partial W = -pdV \quad pV^\kappa = \tilde{C} \Rightarrow p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \quad pV = nRT$$

$$p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \quad W = \int \partial W = -\int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^\kappa}{V^\kappa} \cdot dV = -p_1 V_1^\kappa \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V^\kappa} \cdot dV$$

$$W = -p_1 V_1^\kappa \left[\frac{V^{-\kappa+1}}{1-\kappa} \right]_{V_1}^{V_2} = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left(\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{1-\kappa} - 1 \right)$$

To jest jakaś postać, ale da się jeszcze uprościć ją.

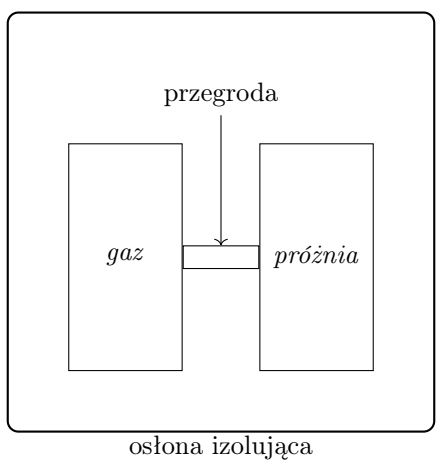
$$\left.\begin{aligned} V = \frac{nRT}{p} \Rightarrow \quad & \frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \frac{p_1}{p_2} \\ p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \Rightarrow \quad & \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa \end{aligned}\right\} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{1-\kappa} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = \frac{T_2}{T_1} \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$W = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) = \frac{p_1 V_1}{(\kappa - 1) T_1} (T_2 - T_1) = \frac{nR}{\kappa - 1} (T_2 - T_1)$$

6.3 Inne równania

- $W = p(V_1 - V_2) = nR(T_1 - T_2)$ - izobara
- $W = nRT \ln \frac{V_1}{V_2} = nRT \ln \frac{p_2}{p_1}$ - izoterma
- $W = 0$ - izochora

6.4 Doświadczenie Joule'a



Rysunek 2: Diagram eksperymentu Joule'a

Po usunięciu przegrody, temperatura gazu się nie zmienia. Stąd:

$$U \neq U(V)$$

oraz, U jest funkcją temperatury.

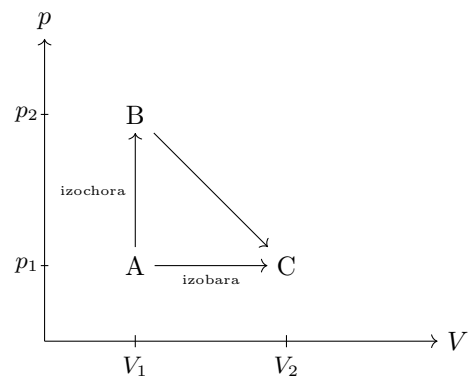
$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT$$

7 Entropia

Entropia to funkcja stanu, która się zmienia, gdy ciepło jest wymieniane między układem i jego otoczeniem:

$$dS = \frac{\partial Q}{T}$$

8 Cykle termodynamiczne



Rysunek 3: Przykładowy cykl termodynamiczny

Przykład 8.1

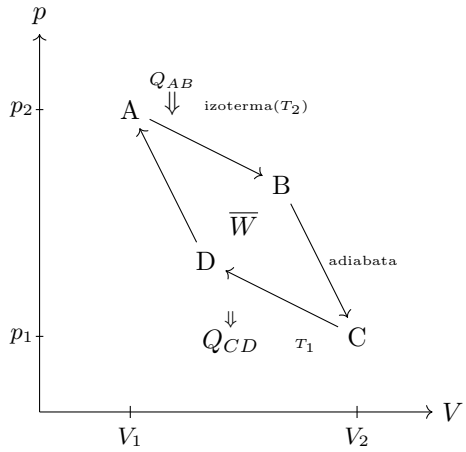
- $A \to B$:
  $\partial W_{AB} = -pdV = 0$
  $W_{AB} = 0$
- $B \to C$:
  $\partial W_{BC} = -pdV$
  $$W_{BC} = -\int pdV = -\int_{V_1}^{V_2} p(v)dV$$
  Jeśli założymy, że $p(v)$ jest liniowa w $[V_1, V_2]$:
  $$W_{BC} = -\int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{p_2 - p_1}{V_1 - V_2}(V_2 - V) + p_1\right) dV = -\left(p_1(V_2 - V_1) + \frac{1}{2}(p_2 - p_1)(V_2 - V_1)\right)$$
- $A \to C$:
  $\partial W_{AC} = -p_1 dV$
  $$W_{AC} = -p_1 \int_{V_1}^{V_2} dV = -p_1(V_2 - V_1)$$

8.1 Cykl Carnota

Jest to cykl z czterema przejściami, symetrycznie, izoterma(T_1) - adiabata - izoterma(T_2) - adiabata. $T_2 > T_1$. W ramach cyklu wydzielane i pobierane jest ciepło.

Z definicji:

$$\eta = \frac{\overline{W}}{Q_{AB}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$



Rysunek 4: Cykl Carnota

Z pierwszej zasady termodynamiki:

$$\overline{W} = Q_{AB} + Q_{CD}$$

8.2 Cykl Otta